高中生物 OpenSciEd 高中 · B.2 生态系统：物质与能量

冻土里泥炭为何不分解

第3课 冻土与分解

（为什么永久冻土里有那么多没分解的泥炭？ · 探究）

01

现象

在永久冻土里，泥炭分解得很少

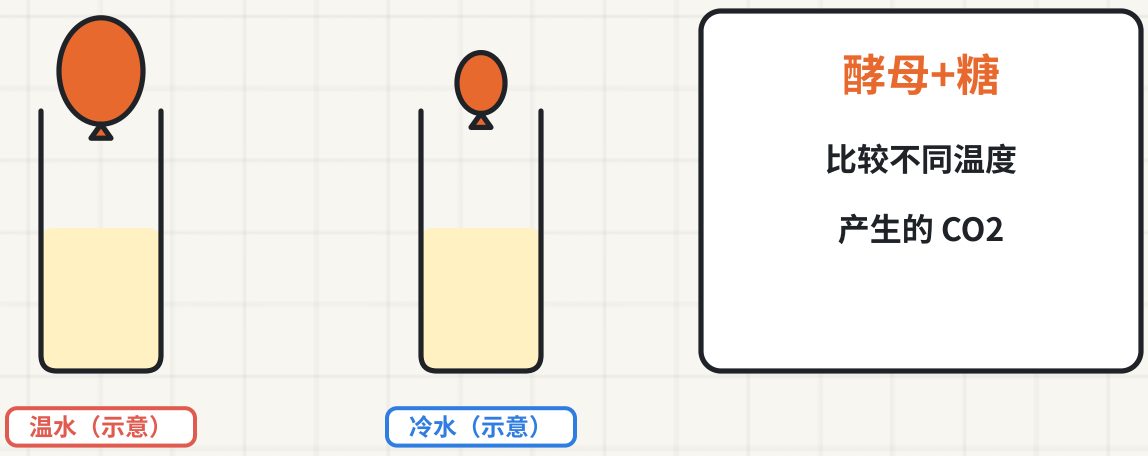


↓

02

酵母实验

教材探究：看图像、建模型，研究温度怎样影响分解速度；计划并开展用酵母的实验，为「为什么有这么多泥炭」收集证据



↓

03

得出结论

植物的能量和物质通常由分解者还回大气；温度、氧气等条件影响分解速度；分解的机制是细胞呼吸：糖里的能量传给酵母等分解者，糖里的物质变成更多酵母和 CO2

分解者	温度/氧气	机制	糖→CO2
把物质还给大气	影响分解速度	细胞呼吸	长出更多酵母

这一课弄明白

- **细胞呼吸** · 分解的机制
- **温度** · 冷则分解慢
- **拓展** · 观察面团发酵
- **安全** · 热水小心烫伤

教材来源：OpenSciEd B.2 Ecosystems: Matter & Energy 第3课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）